Machine Learning

التعلم الآلي والبيانات والمقاييس

الفكرة الأساسية: أساس Python + ML + Pandas + Confusion Matrix هو الأهم قبل اختبار جودة الـ AI.

Core outcome: Understand data splits and classification errors before claiming that an AI model evaluates candidates accurately.

3.1 Introduction to Machine Learning

3.1.1 Different Forms of Machine Learning

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• Supervised learning يستخدم بيانات ذات labels؛ classification يختار فئات وregression يتنبأ بقيم مستمرة. Unsupervised يكشف المجموعات أو العلاقات دون labels. Reinforcement learning يتعلّم من rewards وpenalties.

English definition / principle · EN

• Supervised learning: Learning a mapping from labeled examples. Unsupervised learning: Learning patterns without target labels. Reinforcement learning: Learning a policy through interaction and reward signals.

🧪 **تطبيق على THL:** حدد هل تقرير المرشح يتضمن تصنيفًا أم درجة مستمرة؛ اختر metric مناسبًا.

3.1.2 Machine Learning Workflow

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• الخطوات: تحديد الهدف → جمع البيانات → تنظيف/تحضير → تقسيم Train/Validation/Test → اختيار النموذج → التدريب/الضبط → التقييم المستقل → النشر/المراقبة. امنع تسرب بيانات الاختبار لمرحلة التدريب.

English definition / principle · EN

• Training set fits parameters; validation set supports model selection and tuning; test set measures generalization on held-out data. Data leakage: Inadvertent use of information that would not be legitimately available when making predictions.

🧪 **تطبيق على THL:** احفظ Golden Dataset مستقلة تمامًا عن أي أمثلة تدريب للنظام.

3.1.3 Hands-on Exercise: Create a Machine Learning Model

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• عملي: حمّل dataset بسيطة، حدّد feature/label، قسم البيانات بطريقة صحيحة، درّب نموذج تصنيف، تنبأ على test set وسجّل النتائج ومصدر الخطأ.

English definition / principle · EN

• Hands-on objective: Build a basic ML classifier and validate its behavior on an independent test split, recording reproducible settings.

🧪 **تطبيق على THL:** نفذ sklearn classifier على بيانات صناعية واحتفظ بالـ random seed.

3.1.4 Pretrained Models, Fine-Tuning, and Retrieval-Augmented Generation

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• Pretrained model جاهز متعلم على بيانات سابقة؛ fine-tuning يغيّر weights لتخصيصه؛ RAG يسترجع سياقًا خارجيًا أثناء inference دون إعادة تدريب أوزان النموذج. اختبر جودة المصادر والتحديث والتسريب.

English definition / principle · EN

• Pretrained model: A model already trained before the current task. Fine-tuning: Additional training adapting model parameters. RAG: Retrieval-augmented generation combining retrieved external context with model generation.

🧪 **تطبيق على THL:** إن كان هناك RAG أو knowledge base، تحقق من دقة retrieval والالتزام بالمصادر المصرح بها.

3.2 Data for Machine Learning

3.2.1 Activities in Data Preparation

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• تشمل cleaning، missing-value handling، normalization/scaling، feature engineering، resampling، labeling، مراجعة الانحياز وsource provenance. يجب تقليل skew وتجنب leakage.

English definition / principle · EN

• Data preparation: Transforming raw data into suitable, consistent and representative data for ML development and evaluation.

🧪 **تطبيق على THL:** تحقق من عدم وجود Null/duplicates/invalid labels في candidate_evaluation.csv.

3.2.2 Hands-on Exercise: Data Preparation in Support of the Creation of a Machine Learning Model

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• عملي: استخدم Pandas لتنظيف القيم الفارغة، تعديل أنواع الأعمدة، ترميز labels، وتقسيم البيانات. وثّق كل خطوة وافحص أثر المعالجة على التوزيع.

English definition / principle · EN

• Hands-on objective: Clean and transform an ML dataset while maintaining data integrity, reproducibility and separation of test data.

🧪 **تطبيق على THL:** أنشئ تقرير schema وmissing values واحفظ نسخة قبل وبعد التنظيف.

3.3 ML Functional Performance Metrics for Classification

3.3.1 Calculation of Machine Learning Functional Performance Metrics

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• من confusion matrix: TP صحيح موجب، FP موجب خاطئ، FN سالب خاطئ، TN صحيح سالب. Precision = TP/(TP+FP)؛ Recall = TP/(TP+FN)؛ F1 = 2PR/(P+R)؛ Accuracy=(TP+TN)/N؛ Specificity=TN/(TN+FP). الاختيار يعتمد على تكلفة الخطأ.

English definition / principle · EN

• Confusion matrix: Counts of predictions by actual and predicted class. Precision: TP/(TP+FP). Recall/Sensitivity: TP/(TP+FN). F1: Harmonic mean of precision and recall. Accuracy: Correct predictions divided by all predictions.

🧪 **تطبيق على THL:** تقييم المرشح قد يضر بسبب FP أو FN؛ وضّح ماذا تعني positive class في بيانات الاختبار.

3.3.2 Hands-on Exercise: Evaluate a Machine Learning Model using Selected ML Functional Performance Metrics

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• عملي: احسب confusion_matrix وprecision وrecall وF1 يدويًا وباستخدام scikit-learn، وقارن النتائج وفسر حالات FP/FN.

English definition / principle · EN

• Hands-on objective: Evaluate a trained classifier using risk-appropriate metrics and analyze misclassified cases.

🧪 **تطبيق على THL:** أنشئ test_candidate_metrics.py وقارن النتائج مع توقعات ثابتة.

3.3.3 Hands-on Exercise: Show the Impact of Different Machine Learning Models and Dataset Combinations

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• بدّل الخوارزمية أو حجم/توزيع البيانات، ثم قارن زمن التدريب والدقة ومقاييس الأداء على مجموعة اختبار مناسبة ومتسقة.

English definition / principle · EN

• Hands-on objective: Compare algorithms and dataset compositions while controlling evaluation conditions and recording performance differences.

🧪 **تطبيق على THL:** قارن نموذجين على نفس Golden holdout مع توثيق سبب التغير.

3.4 Neural Networks

3.4.1 Structure and Working of a Deep Neural Network

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• تتكون DNN من input layer وhidden layers وoutput layer، مع weights وbias وactivation وloss وbackpropagation. تتعلم الشبكة بتحديث الأوزان تدريجيًا.

English definition / principle · EN

• Deep neural network: A layered network of interconnected artificial neurons. Activation function: A function transforming each neuron's weighted input. Backpropagation: Gradient-based computation used to adjust weights.

🧪 **تطبيق على THL:** افهم لماذا تتغير النتائج مع نموذج/وزن/معالجة جديدة.

3.4.2 Hands-on Exercise: Experience the Implementation of a Perceptron

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• عملي: درّب perceptron بسيط على مسألة linearly separable، وراقب أثر learning rate وعدد epochs وطريقة اختيار features.

English definition / principle · EN

• Perceptron: A simple trainable model for linearly separable classification using a weighted sum and an activation rule.

🧪 **تطبيق على THL:** جرّب toy binary classifier واقرأ الأمثلة الخاطئة.

3.4.3 Coverage Measures for Neural Networks

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• Neuron coverage وneuron boundary coverage وk-multisection neuron coverage تشير إلى استكشاف نشاط/حدود النيورونات، لكنها لا تثبت بمفردها صحة النتائج أو السلامة.

English definition / principle · EN

• Neuron coverage: A structural measure of the proportion of neurons activated under test inputs; related measures examine boundary or activation-range coverage.

🧪 **تطبيق على THL:** لا تستخدم neuron coverage كبديل عن اختبار دقة التقييم والعدالة.

📖 Important Definitions — English

المصطلحات الآتية مكتوبة بالإنجليزي لتثبيت لغة الامتحان والفهم العلمي. التعريفات صياغة تعليمية وليست اقتباسات حرفية من ISTQB.

Supervised Learning
Learning from examples for which target labels are known.

Validation Set
Data used during development to compare and tune alternative models or settings.

Test Set
Held-out data used to estimate final generalization performance.

Precision
TP divided by all predicted positives (TP + FP).

Recall
TP divided by all actual positives (TP + FN).

F1 Score
Harmonic mean of precision and recall.

RAG
Generating outputs using information retrieved from external resources at inference time.

Data Leakage
Improper exposure of future, held-out or otherwise unavailable information to model development.

🧠 Numbered Mind Map · الخريطة الذهنية بالأرقام

Chapter 3
Machine Learning
التعلم الآلي والبيانات والمقاييس

3.1.1 Different Forms of Machine Learning	3.1.2 Machine Learning Workflow	3.1.3 Hands-on Exercise: Create a Machine Learning Model
3.1.4 Pretrained Models, Fine-Tuning, and Retrieval-Augmented Generation	3.2.1 Activities in Data Preparation	3.2.2 Hands-on Exercise: Data Preparation in Support of the Creation of a Machine Learning Model
3.3.1 Calculation of Machine Learning Functional Performance Metrics	3.3.2 Hands-on Exercise: Evaluate a Machine Learning Model using Selected ML Functional Performance Metrics	3.3.3 Hands-on Exercise: Show the Impact of Different Machine Learning Models and Dataset Combinations
3.4.1 Structure and Working of a Deep Neural Network	3.4.2 Hands-on Exercise: Experience the Implementation of a Perceptron	3.4.3 Coverage Measures for Neural Networks

الترقيم مبني على فهرس ISTQB CT-AI v2.0 الرسمي، وتلخيص المحتوى أداة تعليمية. راجع الـ Syllabus لكل تفاصيل Learning Objectives والأسئلة الرسمية.